

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

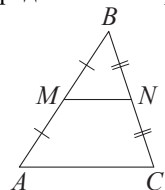
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

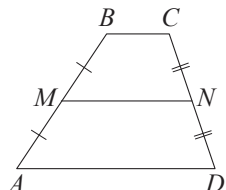
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

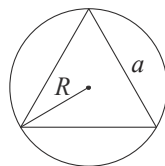


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

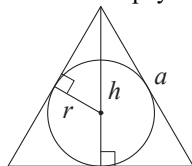


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

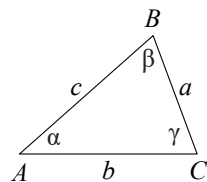
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



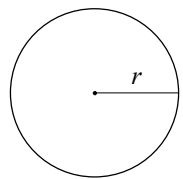
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

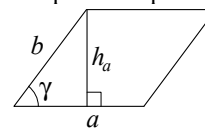


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

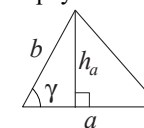
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

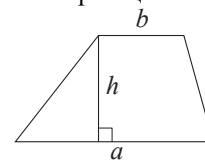
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

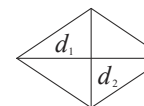
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

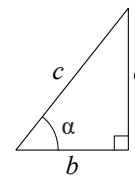
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 211347

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 21.05.2026

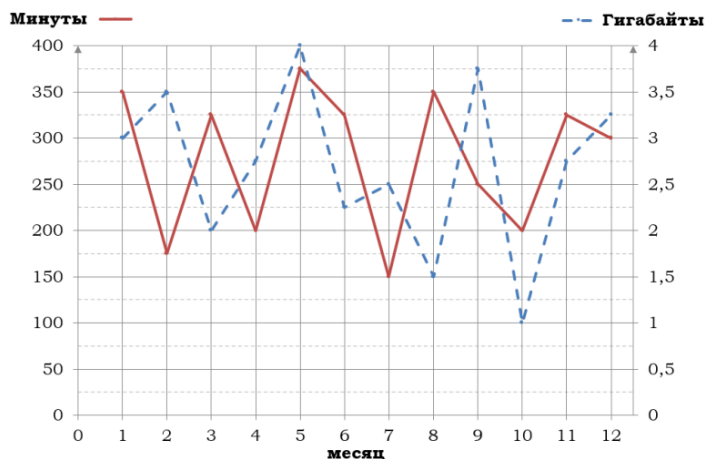
На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. На рисунке точками показано количество минут исходящих вызовов и трафик мобильного интернета в гигабайтах, израсходованных абонентом в процессе пользования смартфоном, за каждый месяц 2019 года. Для удобства точки, соответствующие минутам и гигабайтам, соединены сплошными и пунктирными линиями соответственно. В течение года абонент пользовался тарифом «Стандартный», абонентская плата по которому составляла 380 рублей в месяц. При условии нахождения абонента на территории РФ в абонентскую плату тарифа «Стандартный» входит: • пакет минут, включающий 300 минут исходящих вызовов на номера, зарегистрированные на территории РФ; • пакет интернета, включающий 3 гигабайта мобильного интернета; • пакет SMS, включающий 120 SMS в месяц; • безлимитные бесплатные входящие вызовы. Стоимость минут, интернета и SMS сверх пакета тарифа: Исходящие вызовы - 3 руб./мин. Мобильный интернет (пакет) - 80 руб. за 0,5 ГБ SMS - 2 руб./шт. Абонент не пользовался услугами связи в роуминге. За весь год абонент отправил 110 SMS. Пользуясь рисунком, поставьте в соответствие каждому из указанных периодов времени характеристику израсходованных минут и гигабайтов. Периоды: А) январь - февраль Б) февраль - март В) май - июнь Г) октябрь - ноябрь Характеристики:

- 1) расход минут увеличился, а расход гигабайтов уменьшился
 - 2) расход гигабайтов увеличился, а расход минут уменьшился
 - 3) расход минут увеличился и расход гигабайтов увеличился
 - 4) расход минут уменьшился и расход гигабайтов уменьшился
- В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. В ответ запишите последовательность цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. (1 балл)



Ответ:

--	--	--	--	--	--	--	--

2. Сколько рублей потратил абонент на услуги связи в марте (1 балл)

Ответ:

3. Сколько месяцев в 2019 году абонент не превышал лимит по пакету мобильного интернета (1 балл)

Ответ:

4. На сколько процентов увеличилось количество минут исходящих вызовов в мае по сравнению с апрелем 2019 года (1 балл)

Ответ:

5. Помимо мобильного интернета, абонент использует домашний интернет от провайдера «Омега». Этот интернет-провайдер предлагает три тарифных плана. Условия приведены в таблице. Абонент предполагает, что трафик составит 800 Мб в месяц, и выбирает наиболее дешёвый тарифный план. Сколько рублей должен будет заплатить абонент за месяц, если трафик действительно будет равен 800 Мб (1 балл)

Тарифный план	Абонентская плата	Плата за трафик
«0»	Нет	1,1 руб. за 1 Мб
«300»	290 руб. за 300 Мб трафика в месяц	1,2 руб. за 1 Мб сверх 300 Мб
«800»	930 руб. за 800 Мб трафика в месяц	0,5 руб. за 1 Мб сверх 800 Мб

Ответ:

6. Найдите значение выражения $4.8 / 0.4$ (1 балл)

Ответ:

7. На координатной прямой точки А, В, С и D соответствуют числам -0,201; -0,012; -0,304; 0,021. Какой точке соответствует число -0,304

- 1) А
- 2) В
- 3) С
- 4) D (1 балл)



Ответ:

8. Найдите значение выражения $(2 \cdot 6)^7 / (2^5 \cdot 6^6)$. (1 балл)

Ответ:

9. Найдите корень уравнения: $2 + 3x = -7x - 5$. (1 балл)

Ответ:

10. На экзамене 25 билетов, Стас не выучил 5 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет. (1 балл)

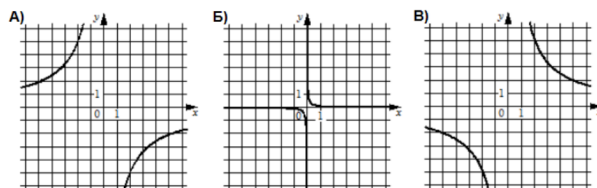
Ответ:

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов.

1) $y=10/x$

2) $y=1/(10x)$

3) $y=-10/x$ (1 балл)



Ответ:

12. Кинетическая энергия тела массой m кг, движущегося со скоростью v м/с, вычисляется по формуле (см. рисунок) и измеряется в джоулях (Дж). Известно, что автомобиль массой 2000 кг обладает кинетической энергией 324 тысяч джоулей. Найдите скорость этого автомобиля в метрах в секунду. (1 балл)

$$E = \frac{mv^2}{2}$$

Ответ:

13. Укажите решение неравенства: $x^2 - 4x < 0$

1) $(-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$

2) $(0; +\infty)$

3) $(0; 4)$

4) $(4; +\infty)$ (1 балл)

Ответ:

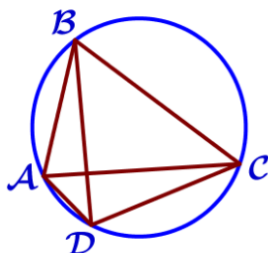
14. В амфитеатре 10 рядов. В первом ряду 25 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в восьмом ряду амфитеатра (1 балл)

Ответ:

15. В треугольнике ABC угол C равен 90° , $\cos B = 2/5$, $AB = 10$. Найдите BC. (1 балл)

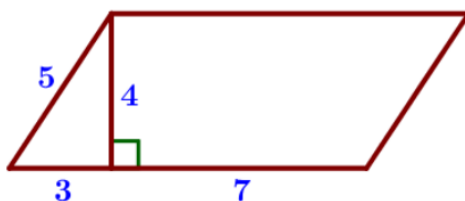
Ответ:

16. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность. Угол ABC равен 70° , угол CAD равен 49° . Найдите угол ABD. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



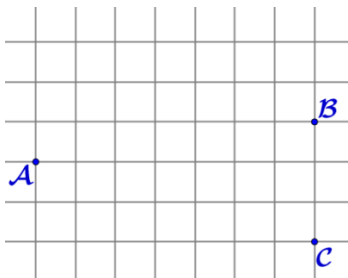
Ответ:

17. Найдите площадь параллелограмма (рисунок б): боковая сторона 5, высота 4, основание разбито на отрезки 3 и 7. (1 балл)



Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки $1\text{ см} \times 1\text{ см}$ отмечены точки А, В и С. Найдите расстояние от точки А до прямой ВС. Ответ выразите в сантиметрах. (1 балл)



Ответ:

19. Какие из следующих утверждений являются истинными высказываниями

- 1) Длина гипотенузы прямоугольного треугольника меньше суммы длин его катетов.
- 2) Любой прямоугольник можно вписать в окружность.
- 3) Через заданную точку плоскости можно провести только одну прямую. Запиши номера верных утверждений без пробелов и запятых. (1 балл)

Ответ:

Часть 2

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

20. Решите уравнение: $x^4 = (x-20)^2$ (2 балла)



21. Моторная лодка прошла против течения реки 192 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 4 часа меньше, чем на путь против течения. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения реки равна 4 км/ч. (2 балла)



22. Постройте график функции (см. рисунок). Определите, при каких значениях параметра c прямая $y=c$ имеет с графиком ровно одну общую точку. (2 балла)

$$y = \frac{x^4 - 10x^2 + 9}{(x-3)(x+1)}$$





23. Найдите боковую сторону AB трапеции $ABCD$, если углы ABC и BCD равны соответственно 45° и 120° , а $CD=40$. (2 балла)



24. Сторона BC параллелограмма $ABCD$ вдвое больше стороны AB . Точка K - середина стороны BC . Докажите, что AK - биссектриса угла BAD . (2 балла)



балла)

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12
13 	14 	15 	16
17 	18 	19 	

№	Ответ	Балл
1	2143	1
2	455	1
3	8	1
4	87,5	1
5	880	1
6	12	1
7	1	1
8	24	1
9	-0.7	1
10	0.8	1
11	321	1
12	18	1
13	1	1
14	46	1
15	4	1
16	21	1
17	40	1
18	7	1
19	12 или 21	1
20	-5; 4	2
21	20	2
22	12	2

№	Ответ	Балл
23	$20\sqrt{6}$	2
24	-	2
25	8	2
	Максимальный балл:	31